栈与队列

Stack & Queue —— 两种受限的线性表

- 栈：后进先出（LIFO），只在栈顶操作
- 队列：先进先出（FIFO），队尾入、队头出
- 共同点：逻辑结构都是线性表，区别在「操作受限的位置」

> 本章重点：顺序栈 / 链栈的实现，循环队列的判空判满

2.1 栈的定义与操作

只允许在一端插入和删除

- 栈顶（top）：允许插入删除的一端
- 栈底（bottom）：固定不动的一端
- 基本操作：`push` 入栈、`pop` 出栈、`top` 取栈顶
- 空栈条件：`top == -1`（顺序栈）

> 入栈顺序 1,2,3 → 可能的出栈序列有 5 种，唯独没有 3,1,2

2.2 栈的应用

括号匹配 · 表达式求值 · 递归

- 括号匹配：遇左括号入栈，遇右括号弹栈比对
- 中缀转后缀：运算符栈 + 输出队列
- 函数调用：系统调用栈保存返回地址与局部变量

> 例：`{[()]}` 合法；`{[(])}` 非法 —— 栈顶不匹配即失败

2.3 队列与循环队列

队尾入队，队头出队

- 顺序队列的「假溢出」：rear 到顶但前面有空位
- 循环队列：`rear = (rear + 1) % MaxSize`
- 队空：`front == rear`
- 队满：`(rear + 1) % MaxSize == front`（牺牲一个单元）

2.4 小结

栈与队列的对比

- 栈：LIFO，适合「回溯、嵌套、逆序」类问题
- 队列：FIFO，适合「排队、缓冲、层次遍历」类问题
- 两者都可用顺序存储或链式存储实现
- 时间复杂度：入/出均为 O(1)

> 课后练习：用两个栈实现一个队列，并分析均摊复杂度